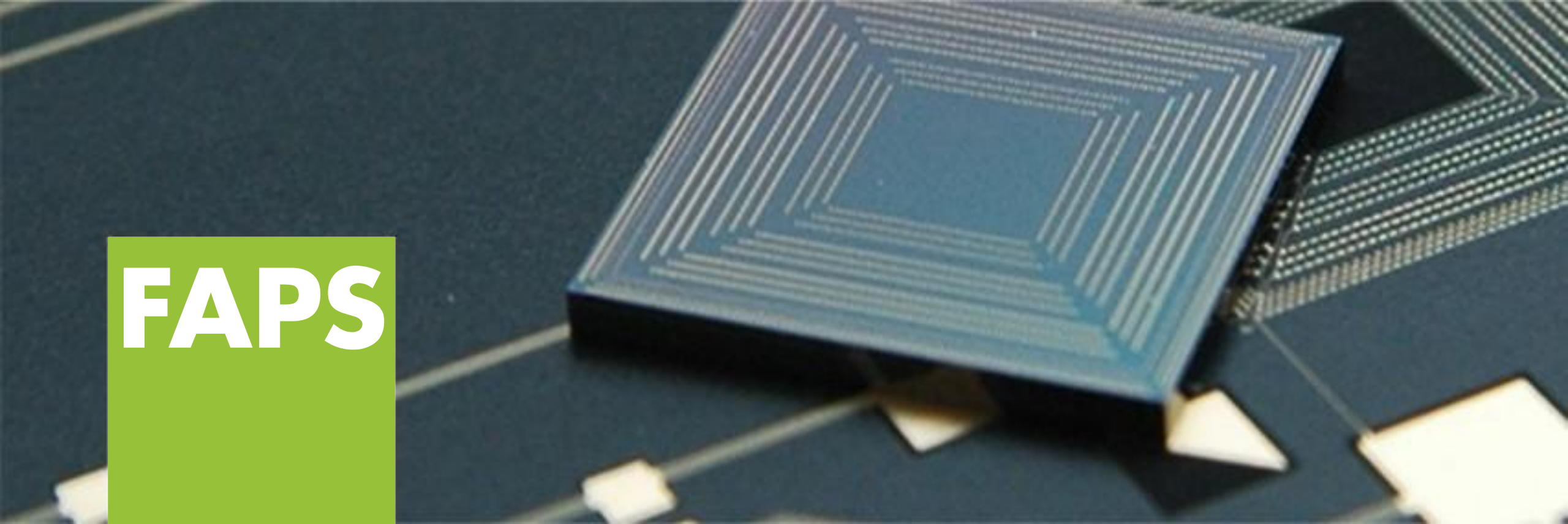




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



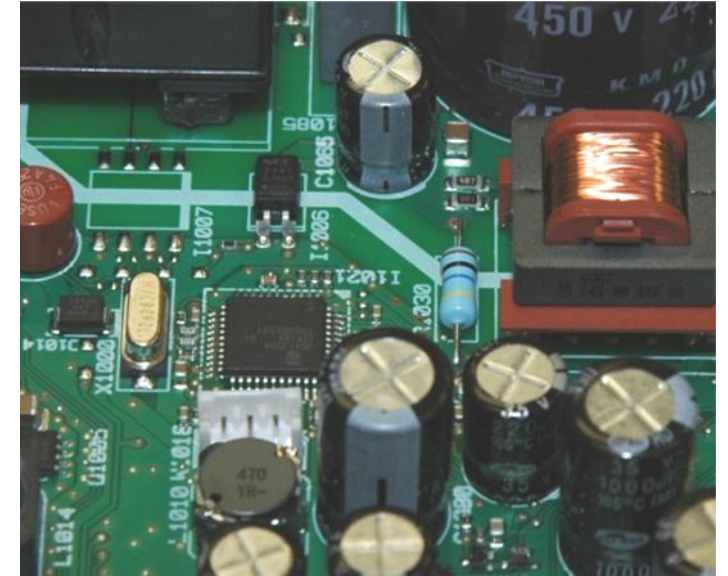
Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionsprozesse in der Elektronik PRIDE 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. Verbindungstechnik und Löten
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. Gedruckte Elektronik
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
- 11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren**
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



Das Leitleben stellt eine alternative Verbindungstechnik für temperatursensible Substratmaterialien dar.

Bei temperaturempfindlichen Substraten z.B. HJT Solarzellen, (flexiblen) Displays und Wearables erlaubt Leitleben eine Kontaktierung bei deutlich niedrigeren Prozesstemperaturen als das Löten.



Quelle: JM Solar



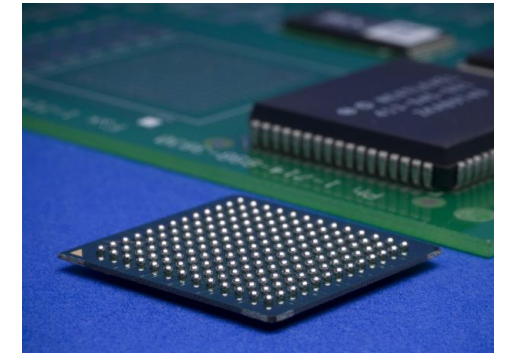
Quelle: Samsung



Quelle: ZIO®



Quelle: Oura



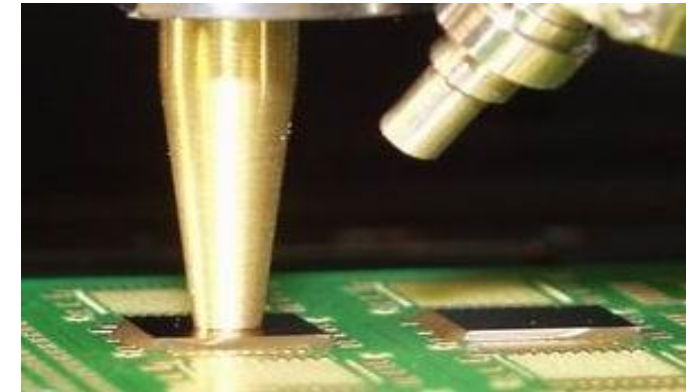
Quelle: KBV Research

Nach einem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- zwischen den drei Arten des Leitlebens unterscheiden,
- deren spezifische Eigenschaften gegenüber denen von Loten abzugrenzen und
- mögliche Einsatzgebiete für die Verwendung der jeweiligen Leitlebeverbindungen abzuleiten

Übersicht über die VE 11 – Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

1. **Einordnung der Verbindungstechnik Leitkleben**
2. Technologische Varianten der Klebetechnologie
3. Prozessschritte beim Leitkleben
4. Problemfelder beim isotropen Leitkleben
5. Zusammenfassung und Anwendungsbeispiele



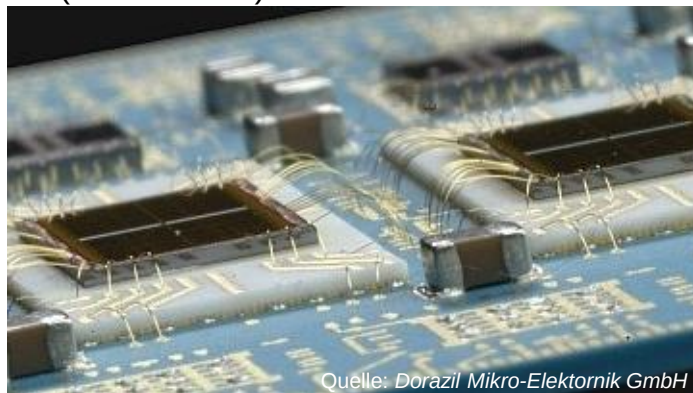
Beim Leitleben handelt es sich um eine Erweiterung des mechanischen Verfahrens Kleben, bei dem zusätzlich eine elektrisch leitende Verbindung hergestellt wird.

Stoffvereinigende Verbindungsverfahren für die Elektronik nach DIN 8593

4.6 Fügen durch Schweißen

Das Verbinden erfolgt unter Anwendung von Wärme und/oder Druck, häufig unter lokalem Aufschmelzen der Fügepartner. Es werden keine artfremden Lote benötigt.

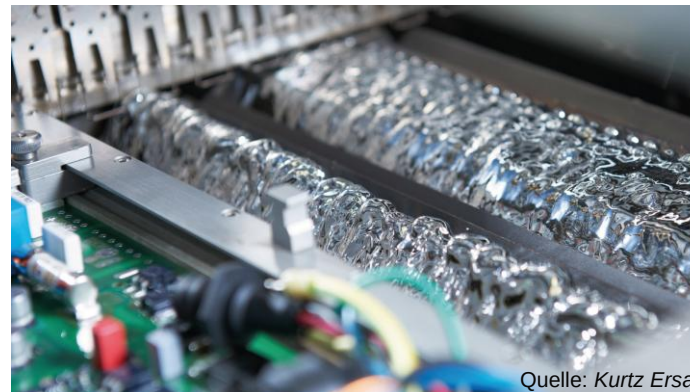
- Mikroschweißen zum Fügen von dünnen Drähten und Folien (Laserstrahl-, Widerstandsschweißen)
- Ultraschallschweißen: Hochfrequente mechanische Schwingungen unter Druck (Drahtbonden)



4.7 Fügen durch Löten

Die Fügepartner werden mithilfe eines geschmolzenen Zusatzwerkstoffes (Lot) verbunden, ohne dass das Grundmaterial aufschmilzt.

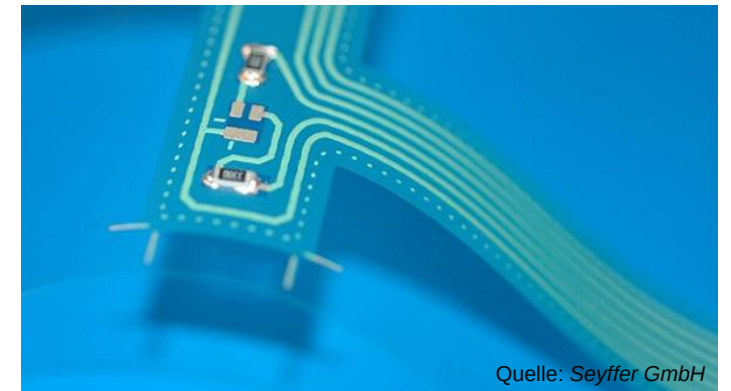
- Weichlöten < 450 °C (Standard für THT und SMT)
- Hartlöten > 450 °C (Leistungselektronik)



4.8 Fügen durch Kleben

Stoffschlüssige Verbindung zweier Fügepartner durch einen formlosen Klebstoff (meist Epoxidharze, Acrylate oder Silikone), der durch physikalische oder chemische Prozesse aushärtet.

- **Leitleben:** Anreicherung des Klebers mit Silber, Gold oder Kupfer
- Isolierkleben: Fixierung von Bauteilen, Vergießen von Baugruppen, Schutz vor Umwelteinflüssen



Die Verwendung von Leitlebstoffen muss anhand der Vielzahl an Einflussfaktoren bei der Verarbeitung bewertet werden.

Vorteile

Klassisch

- Niedrige Aushärtetemperaturen (schonen für Leiterplatte und BE, 80-150 °C anstelle 240-260 °C beim Lötten)
- Erweitertes Substratspektrum auf preiswerte Massenkunststoffe
- Reduzierte thermische Spannungen durch geringeren CTE-Mismatch
- Gute kurzzeitige Temperaturbeständigkeit (Polyimid-basiert bis 350 °C einsetzbar)
- Bleifrei und RoHS-konform (EU-Elektronikschrott-Verordnung ohne Blei)

Zukunftsorientiert

- 5-10 x niedrigerer Härtings-Energiebedarf
- Ultra-Fine-Pitch < 30 µm für moderne Displays
- Kompatibel mit gedruckter Elektronik
- Inline-fähig mit Dual-Cure UV-Systemen

Nachteile

Klassisch

- Lange Aushärtezeiten (5-30 min sind Taktzeitnachteil)
- Geringe thermische Leitfähigkeit (~ 3–8 W/mK vs. ~ 50 W/mK bei SAC305)
- Geringere Strombelastbarkeit (1-2x niedriger als Lötstelle)
- Feuchtigkeitsempfindlichkeit (elektrische Langzeitzuverlässigkeit nicht in allen Klimaten gesichert)
- Hohe Materialpreise (2–10× teurer als Lotpaste, Ag-Anteil typisch 70–80 Gew.-%)

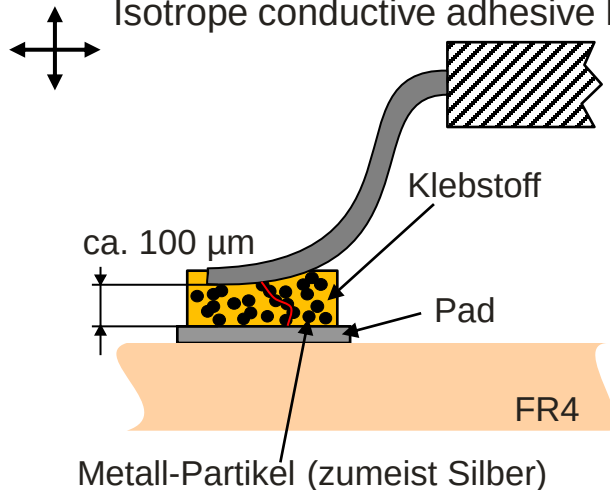
Zukunftsorientiert

- Silbermigration unter Betauung (Kurzschlussrisiko bei dichten Pitches; Schutzlack zwingend)
- Silber als kritischer Rohstoff (EU CRM Act 2024 – Versorgungs- und Preisrisiko)
- Erschwertes Recycling der Baugruppe (ECAs sind schwerer zu trennen als gelötete Verbindungen)
- Keine etablierten optischen Inspektionsverfahren

Die Leitlebetechnologie untergliedert sich in zwei verschiedene Varianten, wobei bei gefüllten Klebstoffen zwischen isotrop und anisotrop leitend unterschieden wird.

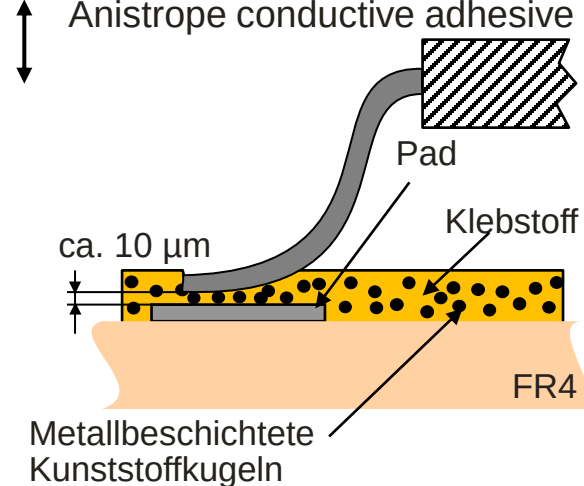
Gefüllt

1. Isotrop leitende Klebstoffe (eng. Isotrope conductive adhesive ICA)



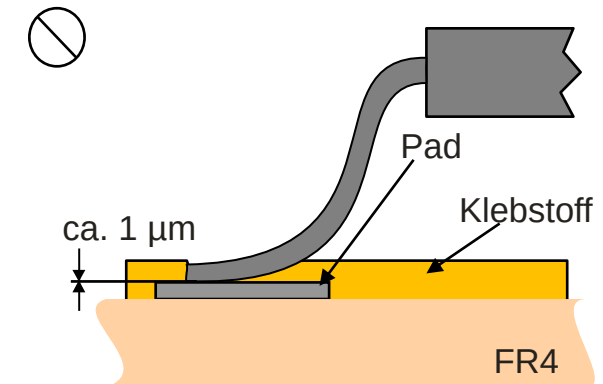
- Materialaufbau: Polymermatrix mit hohem Anteil leitfähiger Füllstoffe (Silberflakes)
- Leitmechanismus: Pad → Partikel → Partikel → Bauteil
- Strom fließt über dreidimensionales Perkulationsnetzwerk

2. Anisotrop leitende Klebstoffe (eng. Anistrophe conductive adhesive ACA)



- Materialaufbau: Deutlich geringerer Partikelanteil mit metallbeschichteten Polymerkugeln
- Leitmechanismus: Pad → beschichtetes Partikel → Bauteil
- Eindimensionaler Stromfluss ohne Perkulation (druckkontaktbasiert)

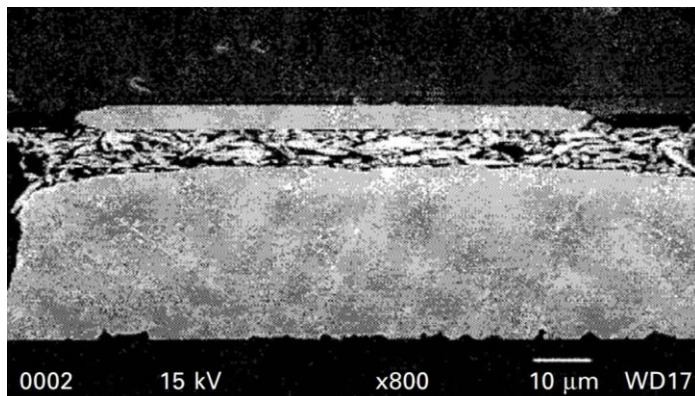
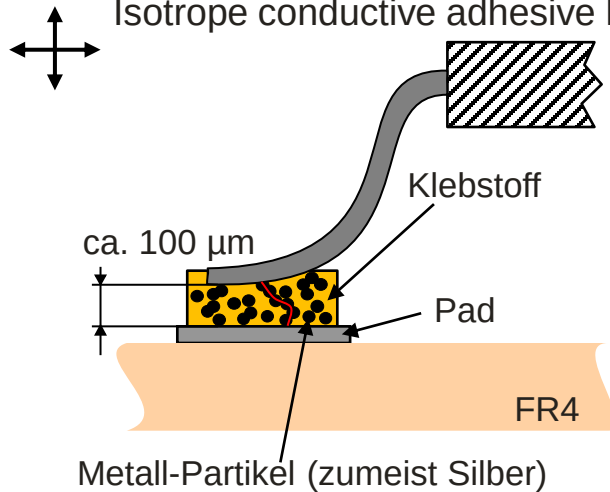
Ungefüllte Klebstoffe (eng. Non-conductive adhesive NCA)



Die Leitlebetechnologie untergliedert sich in zwei verschiedene Varianten, wobei bei gefüllten Klebstoffen zwischen isotrop und anisotrop leitend unterschieden wird.

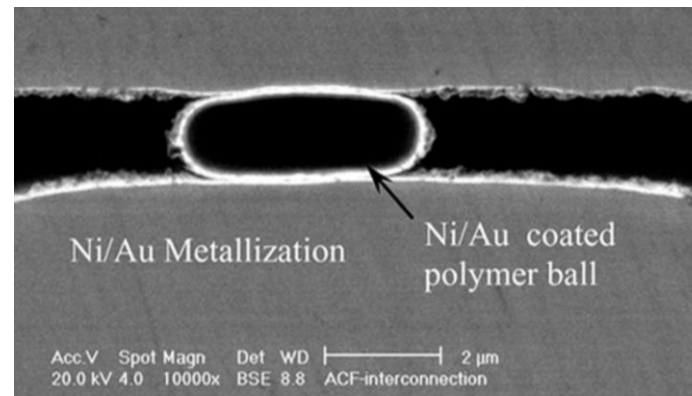
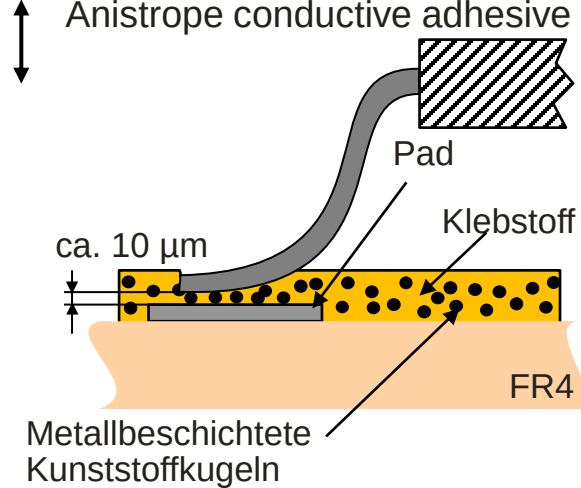
Gefüllt

1. Isotrop leitende Klebstoffe (eng. Isotrope conductive adhesive ICA)



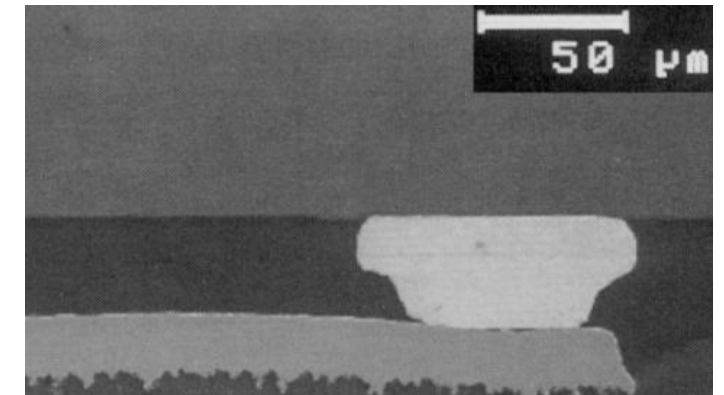
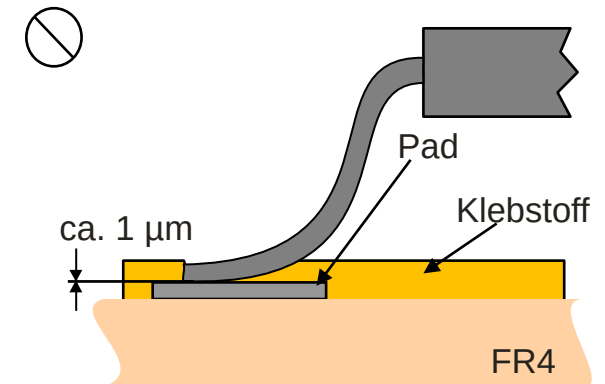
DOI: <https://doi.org/10.1533/9780857092892.1.105>

2. Anisotrop leitende Klebstoffe (eng. Anistrophe conductive adhesive ACA)



DOI: [10.1109/TEPM.2004.843152](https://doi.org/10.1109/TEPM.2004.843152)

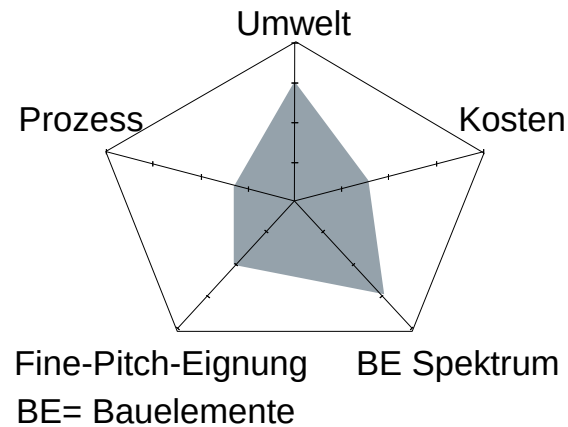
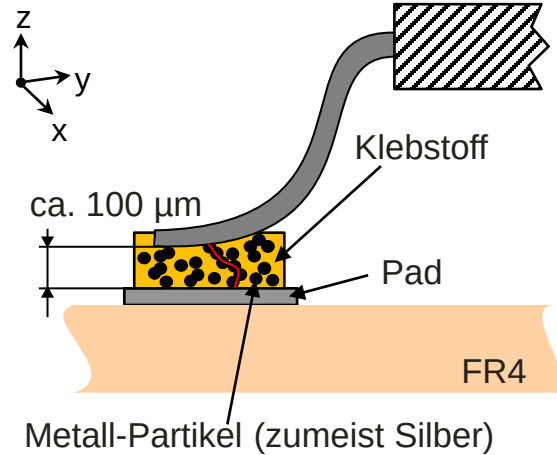
Ungefüllte Klebstoffe (eng. Non-conductive adhesive NCA)



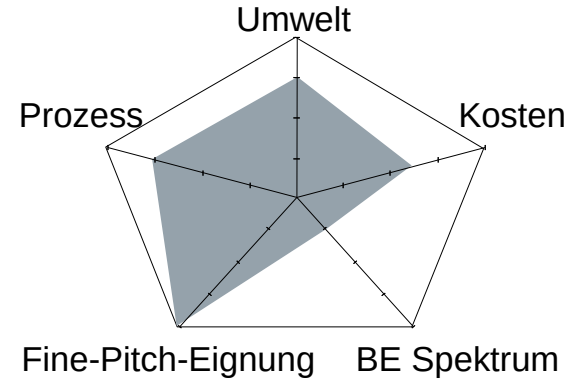
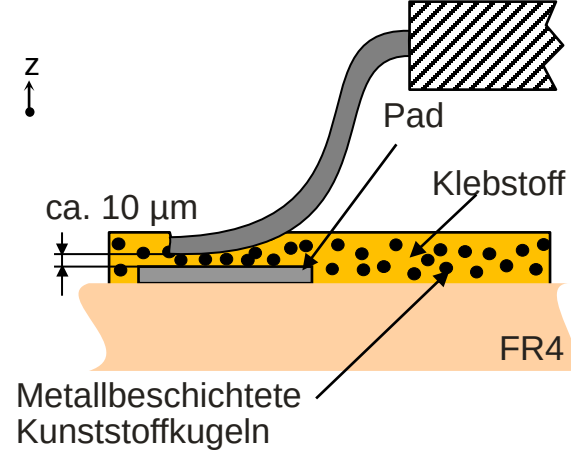
Die Leitlebetechnologie untergliedert sich in drei unterschiedliche Varianten.

Gefüllt

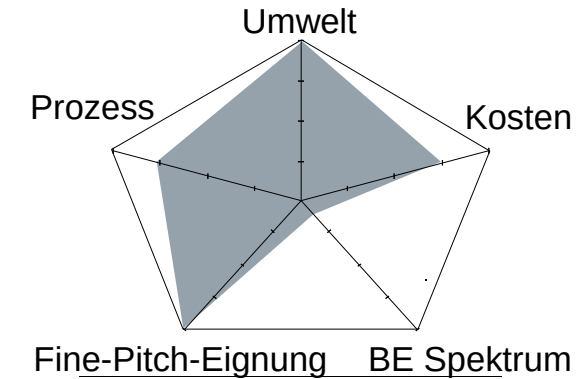
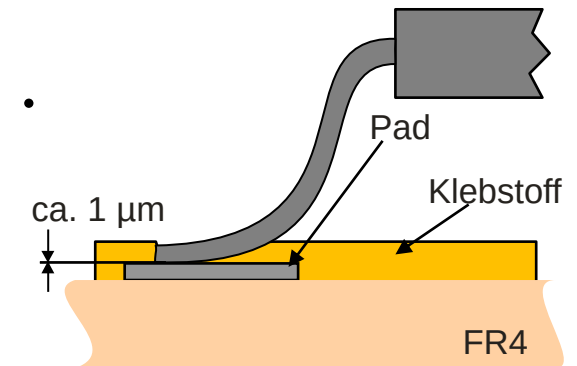
1. Isotrop leitende Klebstoffe (eng. Isotrope conductive adhesive ICA)



2. Anisotrop leitende Klebstoffe (eng. Anistrophe conductive adhesive ACA)



Ungefüllte Klebstoffe (eng. Non-conductive adhesive NCA)



Leitkleben (LK) ersetzt Löten dort, wo Temperatur, Pitch oder Substrat es erzwingen – ein 3,7-Mrd.-USD-Markt mit klarer Solar-Dominanz.

Technischer Vergleich – konkrete Prozess- und Materialdaten

Kriterium	Löten SAC305	Iso. LK (ICA)	Aniso. LK (ACA)	Ungefüllt (NCA)
Prozesstemperatur	240–260 °C	80–150 °C	130–180 °C + p	150–200 °C + p
Min. erreichbarer Pitch	~ 200 µm	~ 200 µm	~ 30 µm	< 10 µm
Vol.-Widerstand ρ	$1,5 \cdot 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$3 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$	5–20 m Ω /joint	3–8 m Ω /joint
Strombelastbarkeit	sehr hoch	mittel	niedrig	niedrig
Prozesszeit / Härtung	30–90 s	5–30 min	10–30 s	10–60 s
Materialkosten (Faktor)	1× (Referenz)	2–5×	5–10×	3–7×
Energiebedarf je Modul für Härtungs- oder Lötprozess	1,5–3 kWh	0,3–0,6 kWh	0,2–0,4 kWh	0,3–0,5 kWh

Quellen: Mordor Intelligence ECA Report 2025, Henkel/Panacol Datenblätter, Liu et al. 2024, FAPS-Praktika

Die Wahl des Klebstoffes ist abhängig davon welche elektrischen, mechanischen und prozesstechnischen Funktionen die Verbindung erfüllen muss.



Die Zuverlässigkeit der Verbindung wird durch die Kombination aus Oberfläche, Geometrie und Aushärtführung bestimmt, nicht nur durch die Wahl des Klebstoffes.

Das Auftragsverfahren bestimmt Depotvolumen, Positioniergenauigkeit und Prozessdurchsatz.

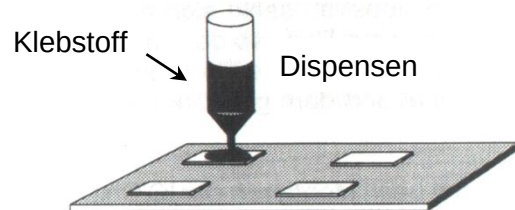
Dispensen

Leitklebstoff wird aus einer Kartusche über eine Dosiernadel oder Düse punkt- bzw. linienförmig aufgetragen.

1. Leiterplatte/Substrat positionieren
2. Dosiernadel fährt programmierte Positionen an
3. Klebstoff wird durch Druck, Zeit, Schnecke oder Kolben dosiert
4. Bauteil wird in das Klebstoffdepot gesetzt
5. Aushärten durch Wärme/UV/Dual-Cure

■ **Herausforderungen:** Volumenstreuung, Fadenziehen, Nachtropfen, Verstopfung

■ **Einsatz bei:** Kleine bis mittlere Stückzahlen, variable Layouts, schwer zugängliche Stellen



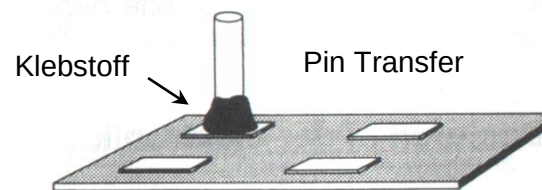
Pin Transfer

Ein Stift, Pin oder Bauteilanschluss wird in ein Klebstoffreservoir getaucht und überträgt eine definierte Klebstoffmenge auf Pad oder Bauteil.

1. Klebstoff wird in Reservoir bereitgestellt
2. Pin taucht in den Klebstoff ein
3. Klebstoff haftet am Pin bei herausziehen
4. Klebstoff wird durch Kontakt auf Pad oder Bauteil übertragen
5. Bauteil wird positioniert und ausgehärtet

■ **Herausforderungen:** Dosiermenge schwer regelbar, starke Abhängigkeit von Viskosität

■ **Einsatz bei:** kleine Klebstoffmenge, robuste, einfache Prozesse



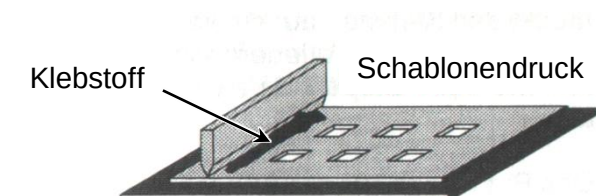
Sieb-/Schablonendruck

Leitklebstoff wird mit Rakel über eine Schablone gedrückt. Der Klebstoff gelangt durch Öffnungen auf die Kontaktflächen.

1. Schablone wird ausgerichtet
2. Leitklebstoff wird aufgebracht
3. Rakel verteilt den Klebstoff mit definierter Kraft und Geschwindigkeit
4. Klebstoff wird durch Öffnungen übertragen
5. Schablone hebt ab
6. Bauteile werden bestückt und ausgehärtet

■ **Herausforderungen:** Schablonenreinigung, Verstopfung kleiner Öffnungen

■ **Einsatz bei:** hohe Stückzahlen, planare Substrate, große Flächen



Ein Leitkleber ist nur dann gut verarbeitbar, wenn Lagerung, Verarbeitungszeit, Auftrag und Aushärtung zusammenpassen.



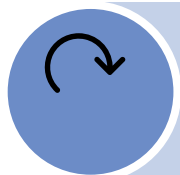
Die **Lagerung** hält den Klebstoff vor der Verarbeitung chemisch und rheologisch stabil.

- Kühlung/Tiefkühlung verhindert vorzeitige Reaktion
- falsche Lagerung verändert Viskosität und Füllstoffverteilung



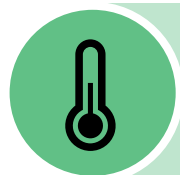
Die **Topfzeit** beschreibt das Zeitfenster, in dem der Klebstoff zuverlässig verarbeitet werden kann.

- beginnt nach Auftauen oder Mischen
- Viskosität steigt mit fortschreitender Vernetzung



Der **Aushärtezyklus** bestimmt, wann aus dem Klebstoff eine feste und leitfähige Verbindung wird.

- Temperatur-Zeit-Profil der Vernetzung
- beeinflusst Festigkeit, Schrumpf und Kontaktwiderstand



Die **maximale Dauerbetriebstemperatur** gibt an, welche thermische Belastung die Verbindung im Betrieb erträgt.

- abhängig vom Matrixsystem
- Überschreitung führt zu Alterung oder Widerstandsänderung



Ausbluten beschreibt das unerwünschte Austreten niedrigviskoser Bestandteile aus dem Klebstoffdepot.

- verschlechtert Haftung, Isolation und Kontaktqualität
- begünstigt durch Rauheit, Verschmutzung oder falsche Viskosität

Ein- und Zweikomponentenkleber unterscheiden sich vor allem in Lagerung, Vorbereitung und Prozessfenster und beeinflussen Topfzeit und Aushärtführung.

Einkomponentenkleber (1K)

Der Klebstoff liegt als vorgemischt vor und geeignete Lagerbedingungen verhindern die Aushärtung.

1. Lagerung im Kühl-/Gefrierschrank zur Verlangsamung der Reaktion
2. Geschlossene Temperierung zur Vermeidung von Kondensation
3. Homogenisierung durch z.B. Kneten zur Füllstoffverteilung
4. Auftragen, Bestücken, Aushärten

Prozesskritische Faktoren

- Auftauzeit einhalten ohne Feuchtigkeitseintrag
- Verarbeitungszeit nach Auftauen begrenzt
- Viskosität verändert sich während der Verarbeitung

Vorteile

- Mischprozess entfällt
- sofort verarbeitbar
- Gleichbleibende, zertifizierte Qualität
- kostengünstig

Zweikomponentenkleber (2K)

Beim Zweikomponentenkleber liegen Harzkomponente und Härter getrennt vor. Die chemische Aushärtereaktion startet erst, wenn beide Komponenten gemischt werden.

1. Getrennte Lagerung der Harz- und Härterkomponente
2. Dosierung der Komponenten im angestrebten Mischverhältnis
3. Mischen für homogene Verteilung
4. Entlüften um Luftblasen zu vermeiden in Vakuum
5. Verarbeitung innerhalb der Topfzeit
6. Auftragen, Bestücken, Aushärten

Prozesskritische Faktoren

- Mischungsverhältnis exakt einhalten und Qualität sicherstellen
- Luftblasen vermeiden
- Topfzeit beachten

Vorteile

- lange Lagerzeiten / einfache Lagerung
- besseres Aushärteverfahren
- Aushärtung bei Raumtemperatur

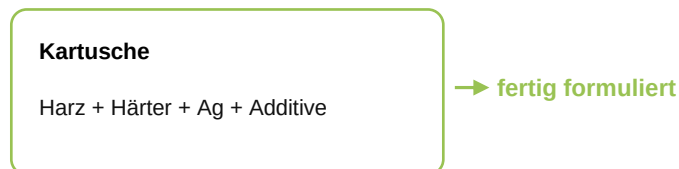
Ein- und Zweikomponentenkleber unterscheiden sich vor allem in Lagerung, Vorbereitung und Prozessfenster und beeinflussen Topfzeit und Aushärtführung.

Einkomponentenkleber (1K)

Der Klebstoff liegt als vorgemischt vor und geeignete Lagerbedingungen verhindern die Aushärtung.

1. Lagerung im Kühl-/Gefrierschrank zur Verlangsamung der Reaktion
2. Geschlossene Temperierung zur Vermeidung von Kondensation
3. Homogenisierung durch z.B. Kneten zur Füllstoffverteilung
4. Auftragen, Bestücken, Aushärten

Bereitstellung



Prozesskette

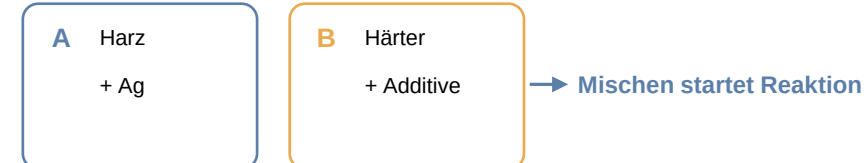


Zweikomponentenkleber (2K)

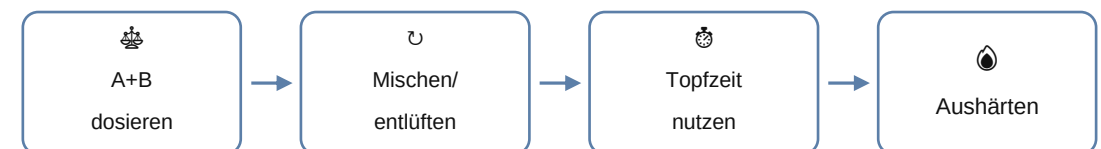
Beim Zweikomponentenkleber liegen Harzkomponente und Härter getrennt vor. Die chemische Aushärtereaktion startet erst, wenn beide Komponenten gemischt werden.

1. Getrennte Lagerung der Harz- und Härterkomponente
2. Dosierung der Komponenten im angestrebten Mischverhältnis
3. Mischen für homogene Verteilung
4. Entlüften um Luftblasen zu vermeiden in Vakuum
5. Verarbeitung innerhalb der Topfzeit
6. Auftragen, Bestücken, Aushärten

Bereitstellung



Prozesskette



1K- und 2K-Leitkleber unterscheiden sich vor allem durch Bereitstellung und Aktivierung, die chemischen Bestandteile sind ähnlich.

Basispolymer

Polyimide (3% Marktanteil)

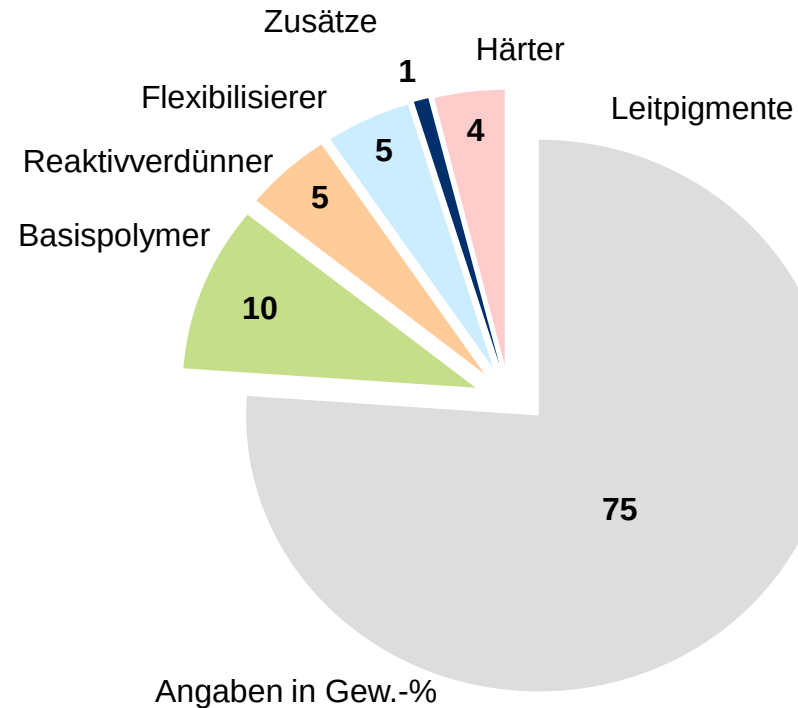
- Chemikalienbeständigkeit
- Gute thermische Belastbarkeit bis zu 300°C
- Hohe Aushärtungstemperaturen
- Lagerungs- sowie Transport-temperaturen von -20°C

Silikone (3% Marktanteil)

- Elastische Klebstoffe
- Wärme- und Chemikalienbeständigkeit
- Lange Aushärtungszeiten

Epoxidharzsysteme (85% Marktanteil)

- Gute Haftfestigkeit
- Hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
- Annähernd schwindungsfreie Aushärtung



Leitpigmente

Silber	88,5%
Gold	7,5%
Andere	4,0%

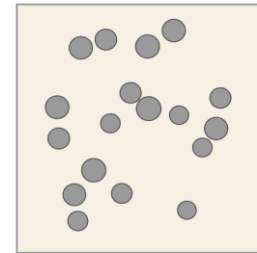
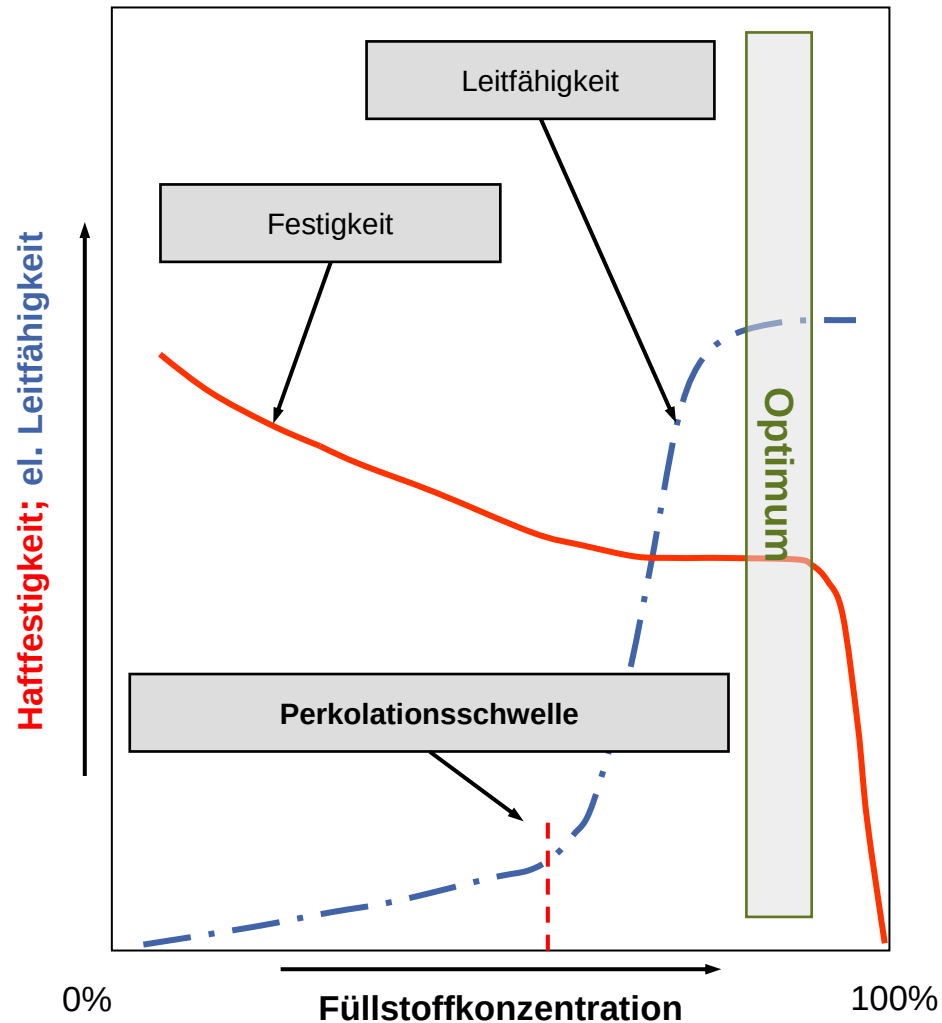
Weitere Klebstoffzusätze

- Füllstoffe zur Veränderung thermischer Eigenschaften
- Stabilisatoren
- Beschleuniger und Katalysatoren
- Weichmacher
- Haftvermittler
- Thixotropiermittel*

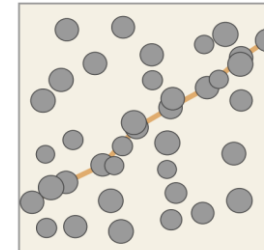
Anlieferungsform

1-K-System	68,2%
2-K-System	31,8%

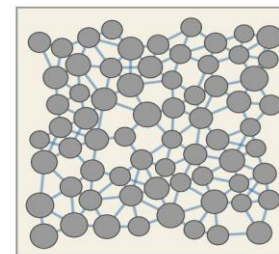
Für die optimalen Verbindungseigenschaften muss ein Trade-Off zwischen elektrischer Leitfähigkeit und mechanischer Haftfestigkeit gefunden werden.



(a) $\varphi < \varphi_c$
Partikel isoliert – Strom fließt nicht



(b) $\varphi = \varphi_c$
Erster durchgehender Pfad entsteht



(c) $\varphi > \varphi_c$
Dichtes Netzwerk – niedriger Widerstand

Unterhalb der Perkolationsschwelle

Ag-Partikel liegen vereinzelt in der Polymermatrix. Es gibt keinen durchgehenden Leitungspfad zwischen den Elektroden.

An der Perkolationsschwelle

Ein erster durchgehender Pfad aus berührenden Partikeln bildet sich. Der Widerstand fällt schlagartig um mehrere Dekaden.

Oberhalb der Perkolationsschwelle

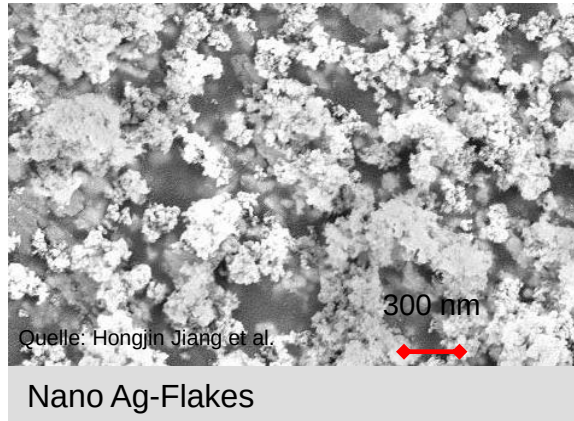
Vernetztes Partikelnetzwerk mit vielen parallelen Pfaden. Hier liegt der industrielle Arbeitsbereich (70 – 80 Gew.-% Ag).

Die Auswahl der Partikeleigenschaften bestimmt die Qualität der Verbindung.

Kriterium	Warum?
Material	bestimmt spezifischen Widerstand, Oxidationsverhalten und Kosten
Partikelform	Flakes, Kugeln oder Nanopartikel beeinflussen Perkolationsschwelle und Viskosität
Partikelgröße	bestimmt Klebschichtdicke, Kontaktzahl und Fine-Pitch-Eignung
Deformierbarkeit	beeinflusst Kontaktfläche und Widerstand
Oberfläche/Beschichtung	beeinflusst Oxidation, Haftung und Kontaktstabilität
Füllstoffgrad	bestimmt Leitfähigkeit, aber auch Verarbeitbarkeit und Haftfestigkeit

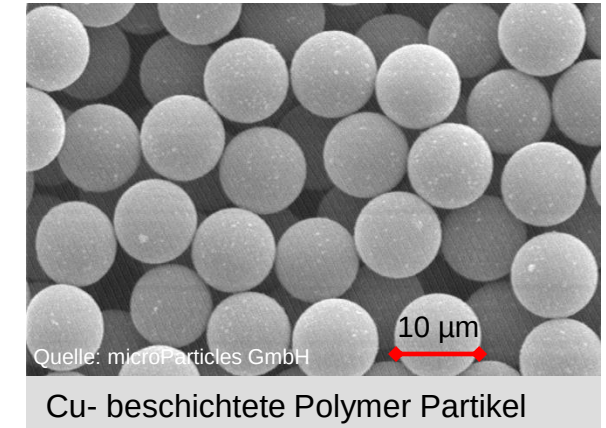
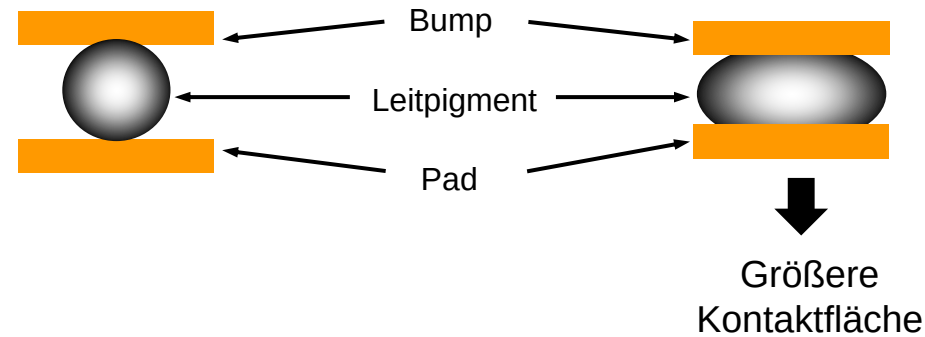
Füllstoffe in Leitklebstoffen stellen eine ausreichende Leitfähigkeit durch eine gezielte Anpassung unterschiedlichster Werkstoffeigenschaften sicher.

Starres Leitpigment



- punktförmiger Kontakt zum Pad
- hohe lokale Kontaktpressung
- kleiner realer Kontaktquerschnitt
- höherer Kontaktwiderstand möglich

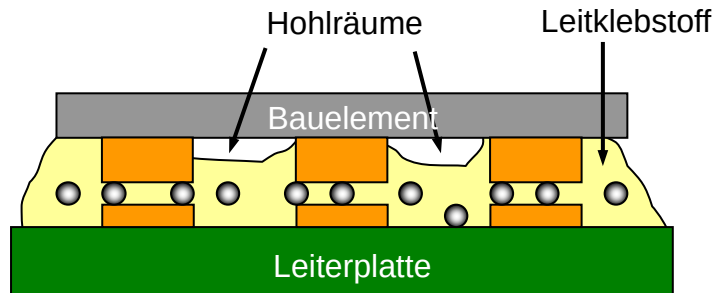
Deformierbares Leitpigment



- flacht unter Bestückkraft/Aushärteschumpf leicht ab
- größere reale Kontaktfläche
- geringerer Beschränkungswiderstandstabilerer
- Kontakt bei Toleranzen und Rauheiten

Die reproduzierbare Applikation konstanter Volumina zählt zu den entscheidenden Herausforderungen beim Klebstoffauftrag.

Klebstoffmangel

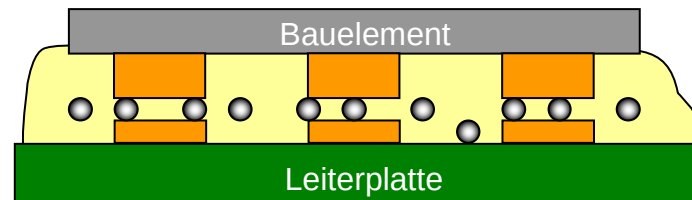


- Kontaktfläche wird nicht vollständig benetzt
- Hohlräume bleiben zwischen Bauteil und Leiterplatte
- weniger mechanische Tragfläche
- weniger Partikelkontakte

Folgen

- erhöhter Kontaktwiderstand
- Streuung der elektrischen Eigenschaften
- Rissbildung bei Temperaturwechsel
- reduzierte Scherfestigkeit

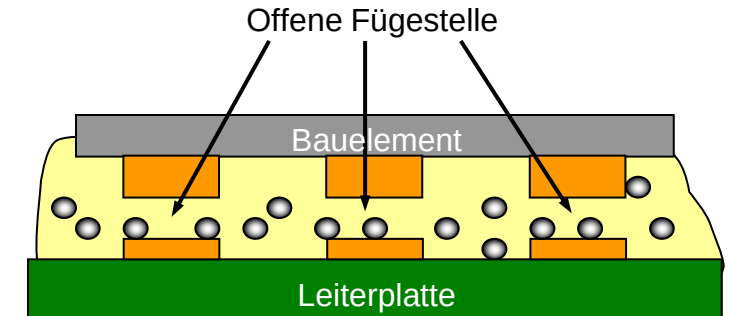
Idealzustand



Eigenschaften

- Vollständige Benetzung der Kontaktflächen
- definierte Klebschichtdicke
- ausreichende Seitenbenetzung
- viele stabile Partikelkontakte
- keine Kurzschlüsse oder offenen Kontakte

Klebstoffüberschuss

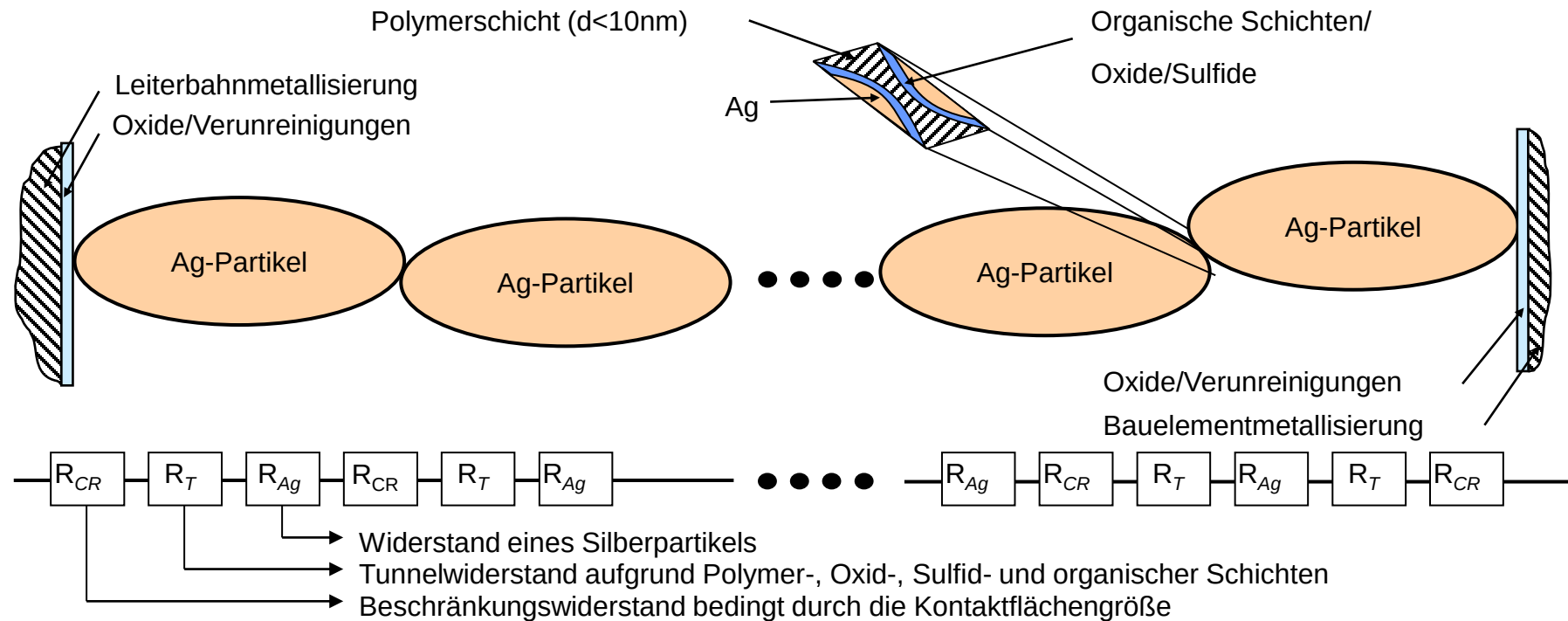


- Klebschicht wird zu dick
- Bauteilanschluss erreicht keine definierte Endlage
- Partikelnetzwerk wird lokal ungünstig verteilt
- Klebstoff kann seitlich ausquetschen
- Risiko für Brückenbildung bei isotrop leitenden Klebstoffen

Folgen

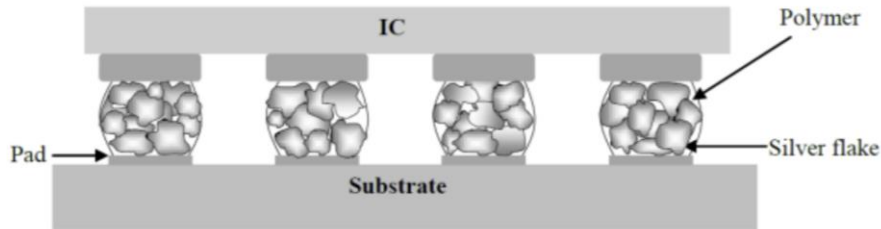
- hoher oder instabiler Kontaktwiderstand
- Bauteilversatz durch Fließen

Der Gesamtwiderstand einer isotropen Klebeverbindung berechnet sich über die Anzahl der Übergänge zwischen Partikeln.



Füllmaterialien	Gold	Graphit	Kupfer	Silber	Nickel	Palladium	Platin
Spez. Widerstand in $10^{-6}\Omega\text{cm}$	2,05	800	1,67	1,59	6,97	9,96	10,6
Wärmeleitfähigkeit in W/mK	295	155	394	429	69	71	71
Oxidation	nein	nein	ja	ja	ja	--	--
Leitfähiges Oxid	x	x	nein	ja	ja	--	--

Beim isotropen Leitkleben entsteht elektrische Leitfähigkeit durch ein perkolierendes Partikelnetzwerk in alle Raumrichtungen.



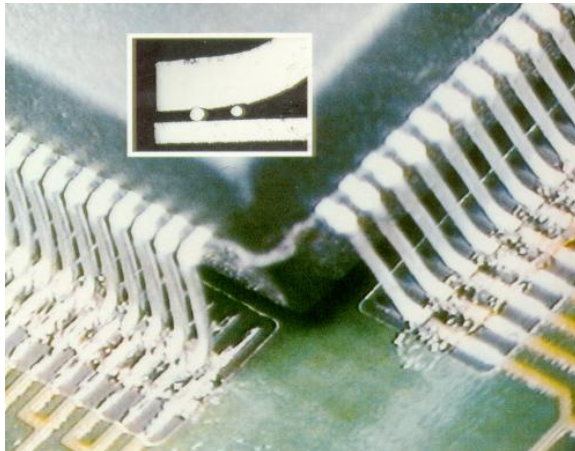
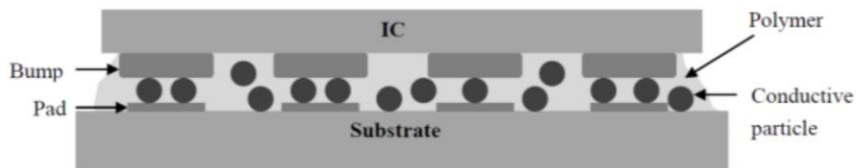
Vorteile

- Leitfähig in x-, y- und z-Richtung durch Perkolationsnetzwerk
- einfacher Auftrag ähnlich Lotpaste
- keine zwingende Druckaushärtung
- geeignet für gedruckte Elektronik, Folien, Solarzellen
- niedrigere Prozesstemperatur als Löten
- mehrere parallele Leitpfade möglich

Nachteile

- laterale Brückenbildung bei kleinen Padabständen
- hoher Silberanteil → hohe Kosten
- Zielkonflikt Leitfähigkeit vs. Haftfestigkeit
- geringere Stromtragfähigkeit als Lot
- Kontaktwiderstand abhängig von Oxiden/Polymerfilmen
- Silbermigration bei Feuchte und Spannung

Anisotrope Leitklebstoffe leiten nur dort, wo Partikel zwischen Anschluss und Pad eingeklemmt werden.



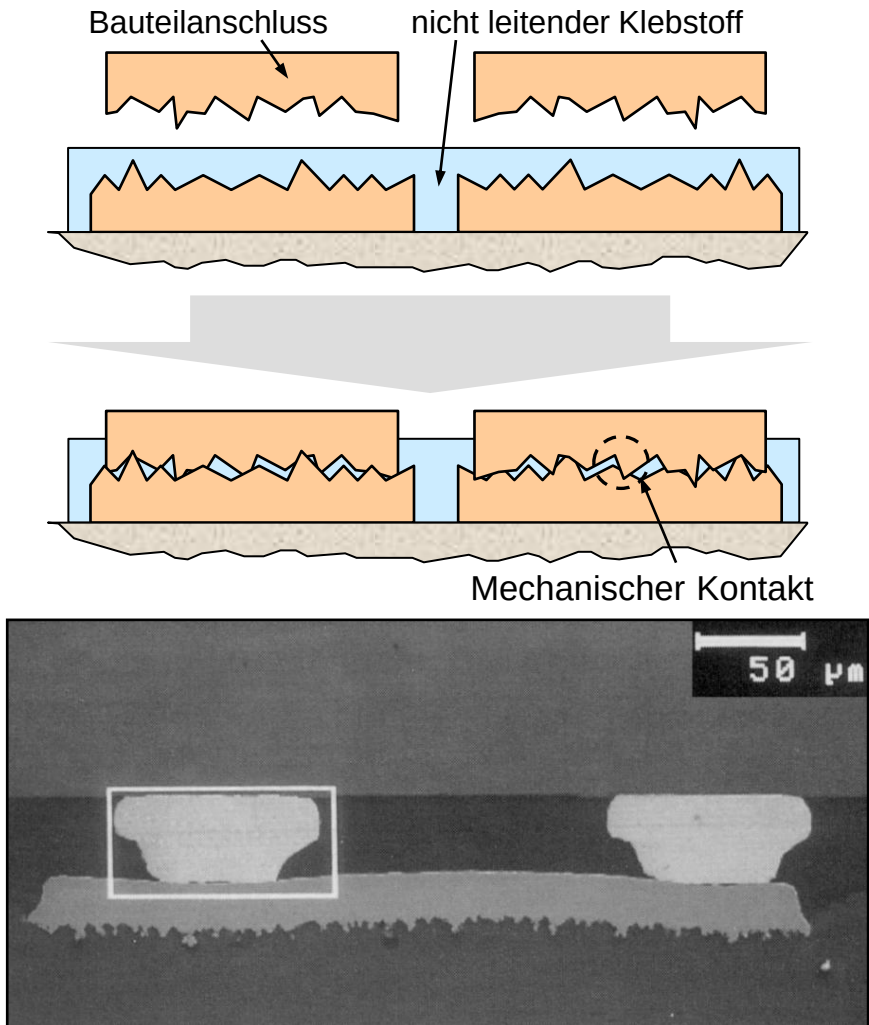
Vorteile

- Leitfähig nur in z-Richtung
- sehr gute Fine-Pitch-Eignung
- kaum Risiko lateraler Kontaktbrücken
- geeignet für Displays, COG, COF, Flip-Chip
- als Paste oder Film verarbeitbar
- geringerer Füllstoffanteil als ICA

Nachteile

- Druck und Wärme beim Aushärten erforderlich
- enges Prozessfenster
- empfindlich gegenüber Koplanaritätsfehlern
- begrenzte Stromtragfähigkeit
- Kontaktwiderstand abhängig von Partikelanzahl pro Pad
- kostenintensive Prozess- und Bondingtechnik

Ungefüllte Klebstoffe stellen für große Klebeflächen eine kostengünstige Alternative dar.



Vorteile

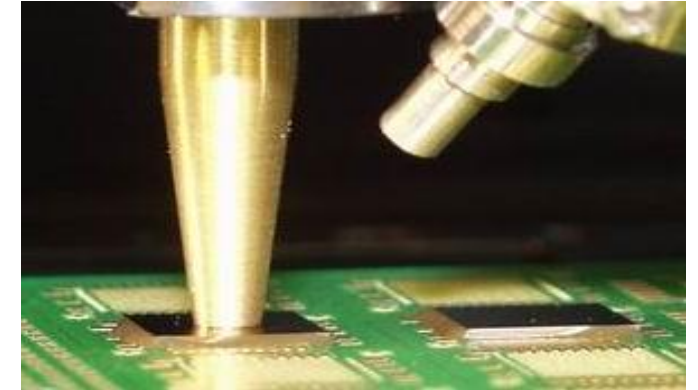
- Geringe Materialkosten da Füllstoffe fehlen
- Geringeres Migrations- und Brückenrisiko
- Sehr gute Fine-Pitch-Eignung da Klebstoff elektrisch isolierend bleibt
- Hohe mechanische Festigkeit bei großen Kontaktflächen da die Polymermatrix Bauteile zuverlässig fixieren kann
- Günstigere Umwelt- und Ressourcenbilanz ohne Edelmetalle
- Theoretisch niedrige Kontaktwiderstände möglich bei optimaler
 - Planarität
 - Beschichtung
 - Prozessführung

Nachteile

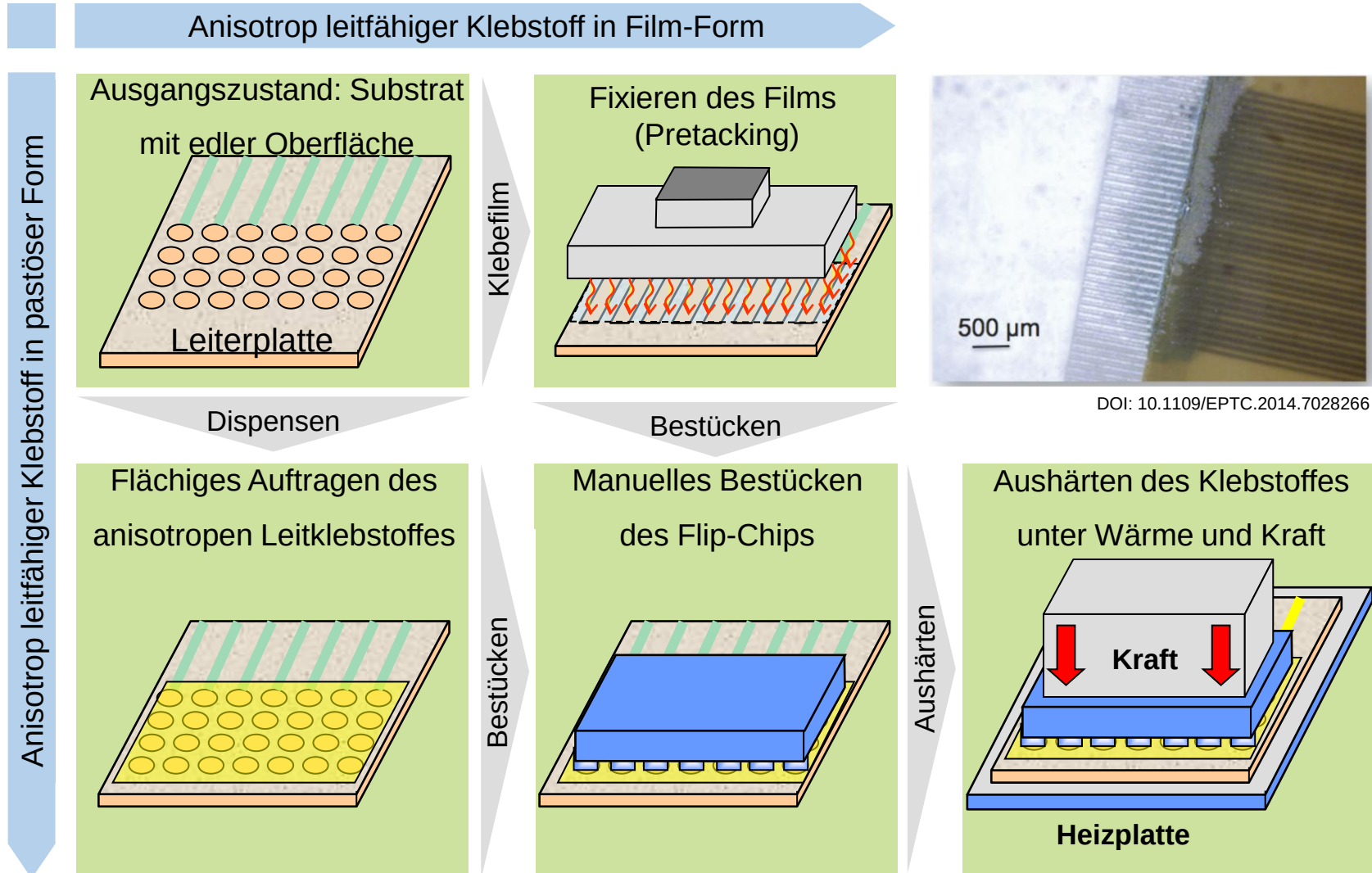
- Elektrischer Kontakt nur durch mechanischen Direktkontakt
- Sehr begrenztes Bauelementspektrum durch
 - Hohe Planarität
 - Ausreichend große Kontaktfläche
- Empfindlich gegenüber Koplanaritätsfehler
- Vorbehandlung (Reinigung) notwendig
- Sehr Alterungs- und Feuchteempfindlich

Übersicht über die VE 11 – Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

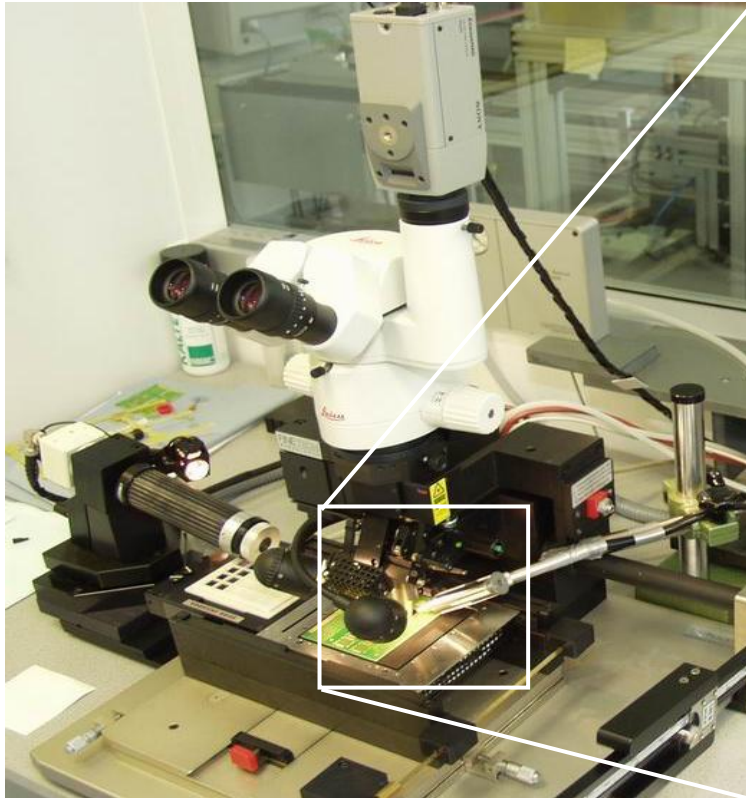
1. Einordnung der Verbindungstechnik Leitkleben
2. Technologische Varianten der Klebetechnologie
3. **Aushärtung der Kleber**
4. Zusammenfassung und Anwendungsbeispiele



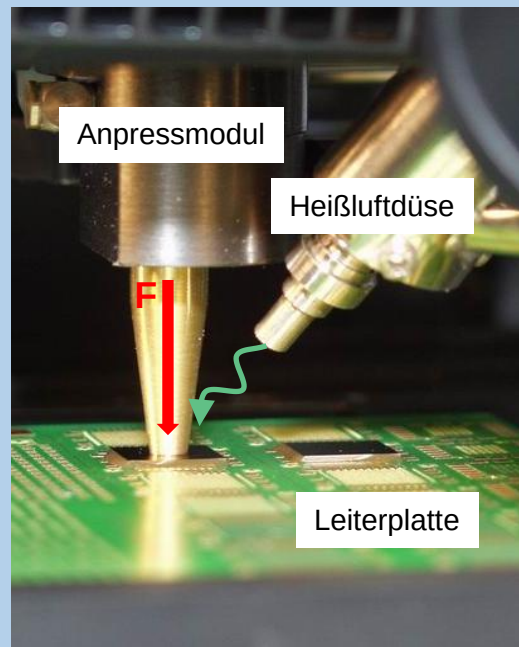
Bei der Verarbeitung anisotrop leitender Klebstoffe muss während der Aushärtung das Bauteil zusätzlich angepresst werden.



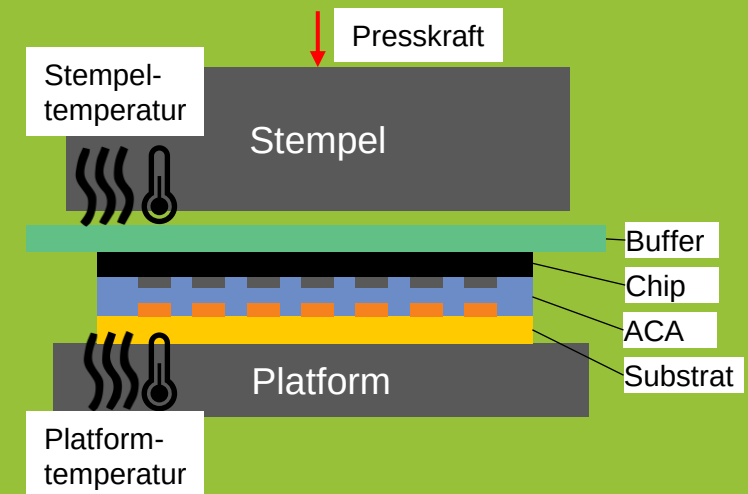
Beim selektiven Aushärten anisotrop geklebter Strukturen erfolgt die Wärmeeinbringung über eine Heißluftzuführung oder direkt über den Stempel.



Konvektiver Wärmeübergang
Heißluftzuführung von der Oberseite

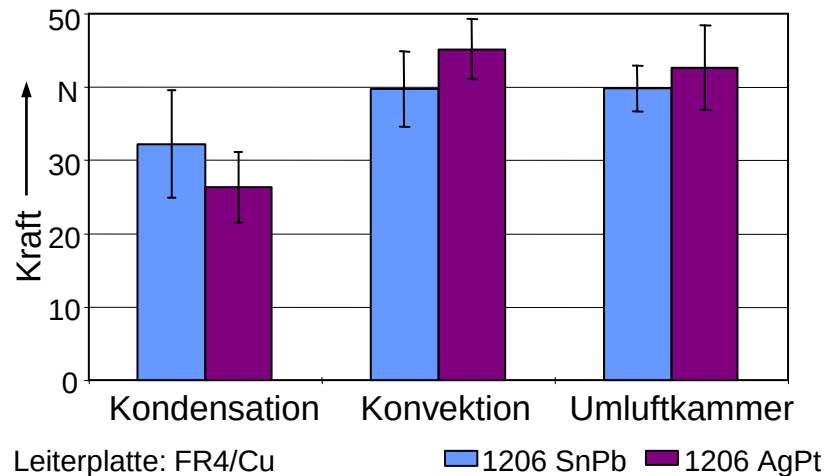


Konduktive Wärmeübertragung
Direkt beheizter Stempel und
ggf. erwärmtes Substrat



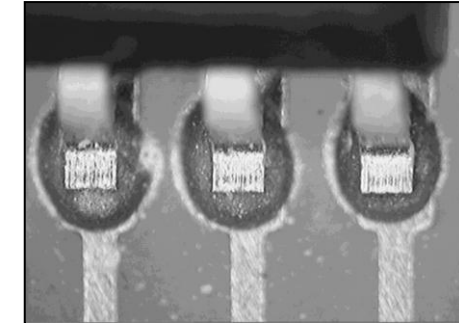
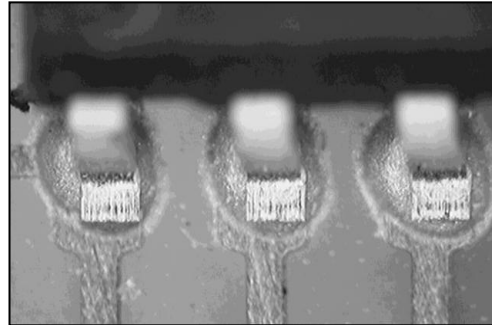
Die Wahl des Aushärteverfahrens und der Parameter beeinflusst ebenfalls die Eigenschaften der Klebestellen.

Mechanische Abscherkraft



Optischer Eindruck

Härtung im Kondensationsofen
-> dunkle Ausbildung der Klebestelle

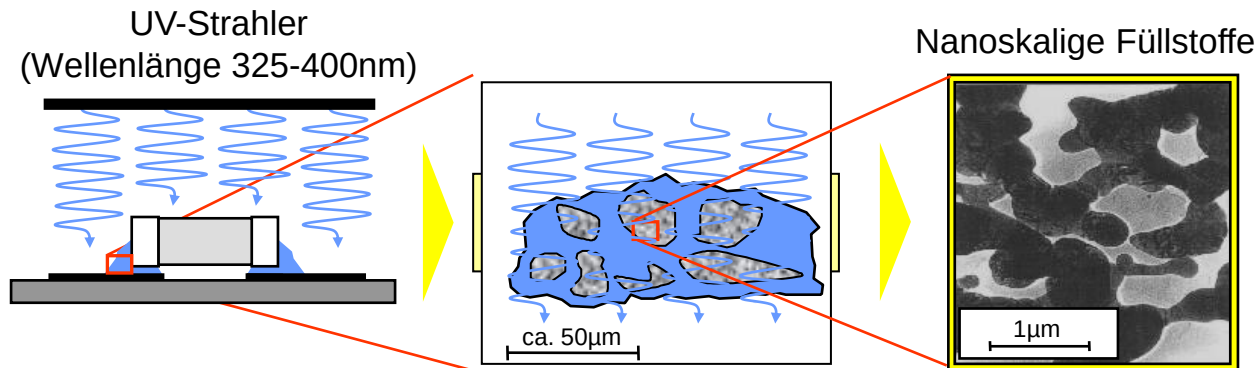


Härtung im Konvektionsofen
-> helle Ausbildung der Klebestelle

Eigenschaften	Umluftkammer	Kondensationsofen	Konvektionsofen
Eignung für lange Härtingszeiten	++	++	+
Erzielbare Gesamtzeit	○	++	+
Automatisierbarkeit	-	+	++
Wärmeverteilung auf der Leiterplatte	+	++	+
Wechselwirkung mit Wärmeübertragungsmedium	+	-	+
Variation des Temperaturprofils	○	-	++

Die geringe Temperaturbelastung und kurze Prozesszeiten bei der Verarbeitung von UV-härtbaren Leitlebstoffen eröffnen neue Anwendungspotenziale.

UV-härtbare Leitlebstoffe



Prozess

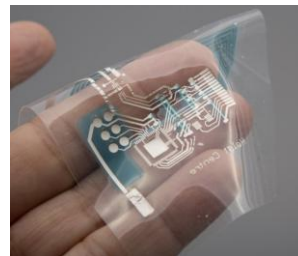
- Silberpartikel sorgen für elektrische Leitfähigkeit, aber werden nicht gesintert während der UV-Härtung
- Die Polymermatrix (z. B. Acrylat oder Epoxid) härtet schnell durch UV-Licht aus
- Silberpartikel liegen eng beieinander
→ Bildung eines Perkulationsnetzwerks

Mögliche Anwendungen

- Verbindung von Leiterbahnen auf flexiblen Substraten (z. B. PET, PI)
Wearables, Smart Labels
- Fixierung und Kontaktierung von BEs auf temperaturempfindlichen Materialien (Kunststoffe, Folien)



panacol



Holst Centre



VTT

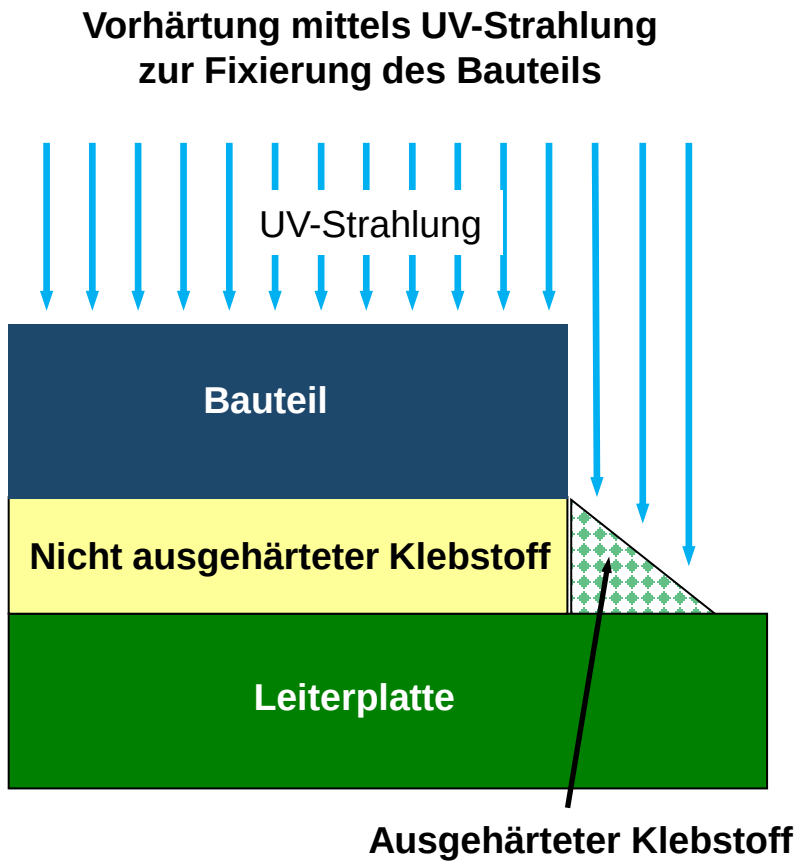


FAPS

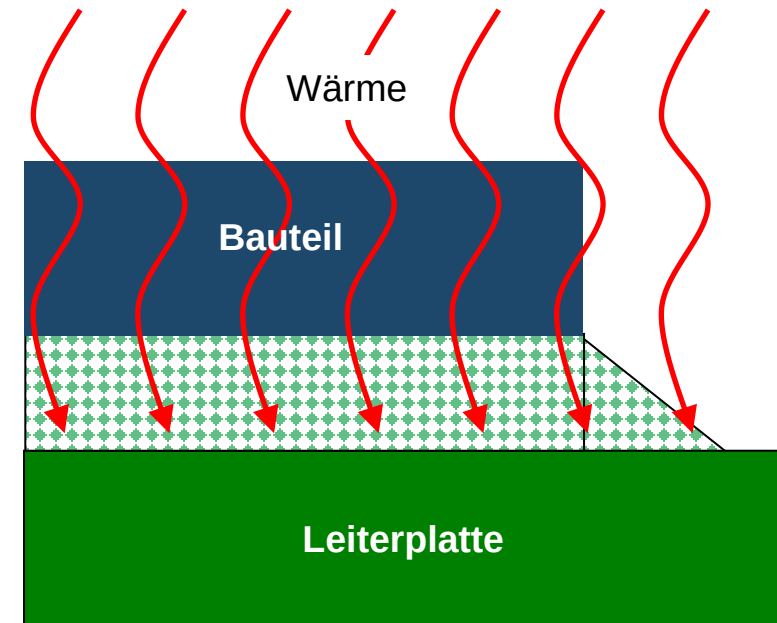
Vorteile

- Inline-fähig – geeignet für automatisierte Fertigung
- Geringere Härtungstemperaturen
- Verarbeitung bei Raumtemperatur möglich
- kürzere Härtungszeiten
→ Kompatibilität zu Standard-kunststoffen
- Vorfixierung von Bauelementen durch UV-initiierte Härtung

Beim Einsatz von Dual-Cure-Adhesive-Systemen kann die UV-Härtung zum Vorfixieren verwendet werden.

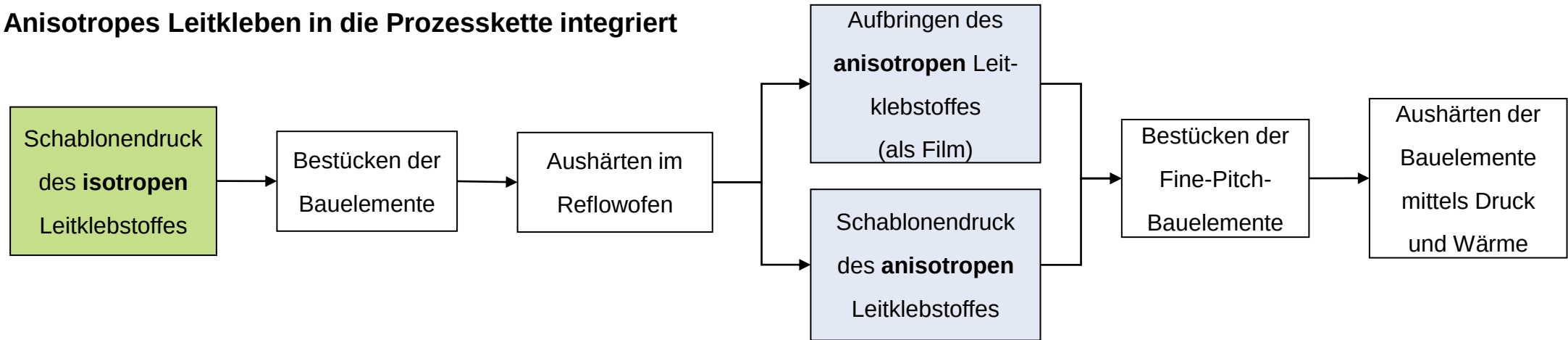


Vollständige Aushärtung des Klebstoffes mittels Wärme

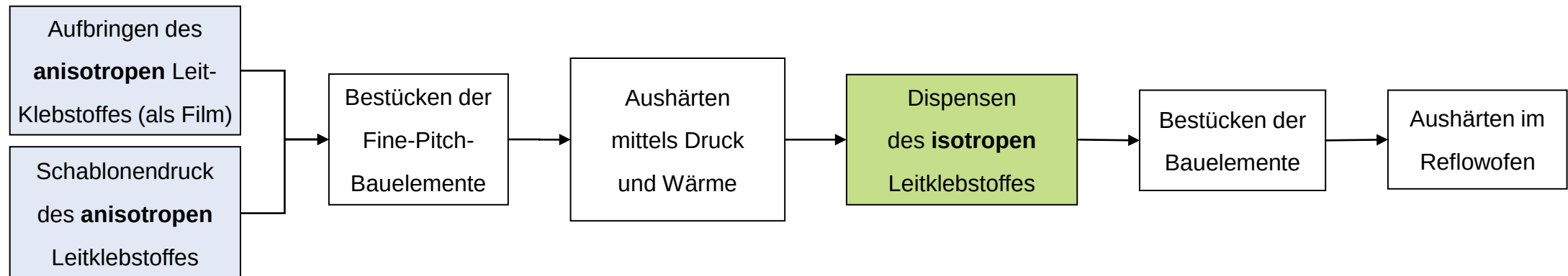


Die Integration von isotropen und anisotropem Leitkleben kann über zwei verschiedene Prozessketten erfolgen

Anisotropes Leitkleben in die Prozesskette integriert

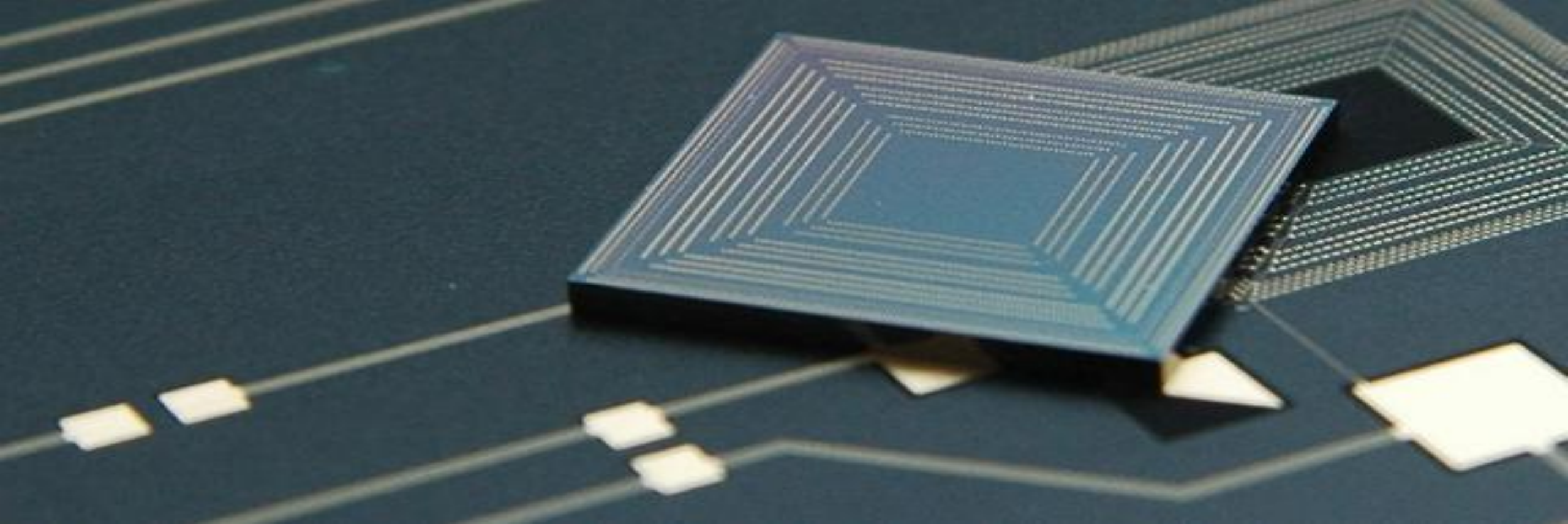


Anisotropes Leitkleben der Prozesskette vorgeschaltet



Weiterführende Informationen zu den Inhalten der Vorlesungseinheit finden Sie in folgenden Literaturquellen:

- LUCHS, R.: *Einsatzmöglichkeiten leitender Klebstoffe zur zuverlässigen Kontaktierung elektronischer Bauelemente in der SMT*. Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1998.
- WÖLFLICK, P.: *Innovative Substrate und Prozesse mit feinsten Strukturen für bleifreie Mechatronik-Anwendungen*. Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2006.
- FORSCHUNGSVEREINIGUNG RÄUMLICHE ELEKTRONISCHE BAUGRUPPEN 3-D MID E.V. (Hrsg.): *3D-MID Technologie – Räumliche elektronische Baugruppen: Herstellungsverfahren, Gebrauchsanforderungen, Materialkennwerte*. München: Carl Hanser Verlag, 2004.
- FORSCHUNGSVEREINIGUNG RÄUMLICHE ELEKTRONISCHE BAUGRUPPEN 3-D MID E.V. (Hrsg.): *Räumliche Elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendung für spritzgegossene Schaltungsträger*. München: Carl Hanser Verlag, 2013.



Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE